

Kayan Yazı LED Panosu

Meydandaki dijital tabela gibi, okulunun kapısında manşet akıtan bir haber bandı kuruyorsun.

Ortaokul 6-8

Süre: 1-2 ders

Eşli

Arduino Uno

Arduino C

Zorluk: Orta



Hikâye / Senaryo

HABER BANDI

Meydanlardaki dijital tabelalar ve stadyum skorbordları yüzlerce LED ile haber ve skor akıtır. Okulun yayın ekibi olarak sergi günü için bir haber bandı kuruyorsunuz: dört LED matrisli pano, yazdığınız manşeti sağdan sola akıtacak ve kapıda ziyaretçileri karşılayacak.

Görev: Haber bandını kur ve kodla; sergi günü ziyaretçinin adını panoda akıt.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Zincir bağlı dört MAX7219 8×8 LED matris modülünü Arduino'nun SPI pinlerine bağlıyor, MD_Parola kütüphanesiyle yazdığı manşeti sağdan sola akıtan bir “haber bandı” kodluyor; donanım tipini, mesajı, hızı ve parlaklığı ayarlayıp panoyu çerçeveleyerek sergide karşılama tabelası olarak kullanıyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / katalog

PRJ-208 · B4 · B · Işık & Görsel

Seviye / sınıf

Ortaokul · 6-8

Süre / grup

1-2 ders · Eşli

Kart / platform

Arduino + MAX7219 4'lü 8×8 LED matris · Arduino C

Kazanımlar

- MAX7219 LED matris modülünü SPI pinlerine (DIN D11, CLK D13, CS D10) bağlar
- MD_Parola kütüphanesini kurar ve kayan yazı kodunu yükler
- yazı bozuk çıktığında donanım tipini (HARDWARE_TYPE) deneyerek seçer
- mesaj, hız ve parlaklık parametrelerini değiştirip etkisini açıklar

Ön koşul

Arduino'ya giriş; kütüphane kurma

Değerlendirme

Süreç gözlemi + ürün rubriği + 4 soruluk bilgi testi (mesaj değiştirme, DIN pini, hız tahmini, donanım tipi)

Öğrenci dersi

21 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

MAX7219 + SPI

MAX7219 sürücü, 64 LED'i (8×8) tek başına yönetir. Arduino ona hangi LED'lerin yanacağını SPI ile söyler: DIN (veri, D11/MOSI), CLK (saat, D13/SCK), CS (seçim, D10). D11 ve D13 Uno'nun donanım SPI pinleridir; CS pinini kod belirler (CS_PIN 10).

Zincir (MODUL_SAYISI)

Dört modül birbirine zincirlidir: veri ilk modülün DIN ucundan girer, DOUT'tan sonrakine geçer. 4 modül = 32 × 8 LED. Kablolar yalnız giriş (DIN yazan) ucuna takılır; kodda MODUL_SAYISI 4 olmalıdır.

Kütüphane (MD_Parola + MD_MAX72XX)

MD_MAX72XX modülle konuşur; MD_Parola metni harf harf çizer ve kaydırma efektlerini üretir. Öğrenci 20 satırla kayan yazı yapar; her LED'i tek tek yazmak gerekmez.

HARDWARE_TYPE

Üreticiler LED'leri modül üzerinde farklı sırayla bağlar. Tip yanlışsa yazı ayna gibi ters, dönük ya da kopuk görünür. Yaygın tip FC16_HW; olmazsa PAROLA_HW, GENERIC_HW, ICSTATION_HW denenir.

displayText ve displayAnimate

displayText(metin, hiza, hiz, bekleme, girisEfekti, cikisEfekti): hiz = iki animasyon adımı arasındaki bekleme (ms, küçük = hızlı), bekleme = giriş ve çıkış animasyonu arasındaki süre (ms). loop() içindeki displayAnimate() her çağrıda bir adım ilerletir, bitince true döner; displayReset() baştan başlatır.

Türkçe harfler

Arduino IDE metni UTF-8 olarak saklar; Ş, Ğ, İ gibi harfler iki baytla yazılır. Hazır yazı tipi her baytı ayrı bir işaret olarak çizer, bu yüzden panoda anlamsız işaretler çıkar. Pratik çözüm: Ş→S, Ğ→G, İ→I, Ü→U, Ö→O, Ç→C.

Nasıl çalışır?



Arduino, MAX7219 modüllerine SPI (DIN/CLK/CS) üzerinden hangi LED'lerin yanacağını söyler. MD_Parola kütüphanesi metni harf harf matrise çizer ve kaydırarak “akan yazı” animasyonunu oluşturur; loop() içindeki displayAnimate() her çağrıda ekranı bir adım günceller, animasyon bitince true döner ve displayReset() yazıyı baştan başlatır. displayText'teki 60, iki adım arasındaki bekleme süresidir (ms); küçüldükçe yazı hızlanır.



3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her eşe malzeme: Arduino Uno + USB, MAX7219 4'lü 8×8 matris, 5 erkek-dişi jumper; ürünleştirme için karton kutu, bant, süs malzemesi.
- ☐ Arduino IDE'de MD_Parola ve MD_MAX72XX kütüphanelerini kur (majicDesigns); Dosya → Örnekler menüsünde göründüklerini kontrol et.
- ☐ Sınıftaki modüllerle HARDWARE_TYPE'ı önceden dene (FC16_HW / PAROLA_HW / GENERIC_HW / ICSTATION_HW); doğru tipi tahtaya yaz.
- ☐ Çalışan kayan_yazi.ino dosyasını yedek bulundur (takılan eşe hızlı referans).
- ☐ Tahtaya "VCC 5V · GND GND · DIN D11 · CS D10 · CLK D13" ve displayText parametrelerini yaz; bağlantı özetini (slayt 6) yansıt.
- ☐ Kutu pencerelerini ders öncesi maket bıçağıyla sen kes ya da ürünleştirmede kesimi sen yap.
- ☐ Süre tek ders ise: kütüphaneleri önceden kur ve kodu hazır dosyadan açtır; kazanılan sürede mesajı değiştirme (slayt 15) yapılır, ürünleştirme ve sergi ödev olur.

Malzemeler (ekip başına)

Malzeme	Adet	Not
Arduino Uno + USB kablosu	1	
MAX7219 4'lü 8×8 LED matris modülü	1	Dört modül zincir: 32 × 8 LED; yaygın tip FC16_HW
Erkek-dişi jumper kablo	5	VCC, GND, DIN, CS, CLK
Breadboard	1	İsteğe bağlı; kablolar modüle doğrudan takılabilir
Arduino IDE kurulu bilgisayar	1	MD_Parola ve MD_MAX72XX kütüphaneleri

Karton kutu ya da çerçeve, bant,
süs malzemesi

1
takım

Ürünleştirme; pencereyi öğretmen
keser



4. Dakika Dakika Ders Akışı



Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Ders 1 • Giriş ve güvenli 0-5 dk	Haber bandı hikâyesini anlat; “Meydandaki tabelada yazı nasıl kayıyor?” diye sor. Malzemeyi dağıt, güvenlik kurallarını okut.	Tahmin yürütür, malzemeyi hazırlar, dört kuralı tekrar eder.	USB kabloları çıkarılmış mı?	1-4
Ders 1 • Modül ü bağla 5-15 dk	Giriş ucunu (DIN) göstert; beş kabloyu bağlat, bağlantı özetiyle karşılaştırt.	Beş kabloyu bağlar, şemayla eşleştirir.	Kablolar DIN yazan uçta mı; D11, D10, D13 doğru mu?	5-6

Ders 1 • Kütüphane ve kod 15-30 dk	Kütüphaneleri kurdur; kodu üç parçada birlikte yaz (tanımlar, setup, loop); Doğrula ile derlet; nasıl çalışır akışını konuş.	Kütüphaneleri kurar, kodu yazar ve derler.	Derleme tamamlandı mı; CS_PIN 10 mu?	7-11
Ders 1 • Yükle ve tip 30-40 dk	Kodu yükletir; yazı bozuksa simülatörde tipleri denetip HARDWARE_TYPE'ı değiştirir.	Yükler, gerekirse tipi değiştirip yeniden yükler.	BILISIM USSU düzgün akıyor mu?	12-13
Ders 2 • Türkçe ve mesaj 0-12 dk	Türkçe harf sorununu sor; eşlere kendi manşetlerini yazdırıp yükletir.	Mesajını Türkçe harfsiz yazar, yükler.	Kendi mesajı panoda akıyor mu?	14-15
Ders 2 • Hız ve sorunlar 12-20 dk	Hızı 30/60/120, parlaklığı 1/5/15 denet; sorun kartlarıyla takılan eşleri yönlendir.	Ayarları dener, okunaklı olanı seçer.	Neden 30'un 60'tan hızlı olduğunu açıklayabiliyor mu?	16-17
Ders 2 • Ürünleştir 20-32 dk	Pencereleri kes; matrisin bantlanmasını ve kabloların gizlenmesini izle.	Çerçeveyi yapar, levha ve süs ekler.	Önden yalnız LED'ler görünüyor mu?	18
Ders 2 • Sergi ve test 32-40 dk	Panoları kapıya/masaya astır; bir ziyaretçinin adını yazdır; bilgi testini çözdür.	Ziyaretçi adını akıtır, testi çözer.	Her eşin panosu karşılama mesajı gösteriyor mu?	19-21

Öğrenci dersindeki slaytlar

1 Kapak

2 Kazanımlar

3 Malzemeler

4 Güvenli Çalış

5 Modülü Bağla

6 Bağlantı Özeti

7 Kütüphaneler

8 Kod: Ekran

9 Kod: setup

10 Kod: loop

11 Nasıl Çalışır?

12 Karta Yükle

13 Tipi Doğrula

14 Türkçe Harfler

15 Mesajı Değiştir

16 Hız ve Parlaklık

17 Sorun Giderme

18 Ürünleştir

19 Sergile

20 Bilgi Testi

21 Tebrikler



5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: ne göstereceğin, hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Güvenlik ve modülü bağla

GÖSTER

USB çıkarılmışken bağlanır. Giriş ucu (DIN yazan kenar): VCC→5V, GND→GND, DIN→D11, CS→D10, CLK→D13.

SOR

“DIN, CLK ve CS ne iş yapıyor?” (veri, saat, seçim: SPI)

✓ KONTROL

Beş kablo giriş ucunda; renkler bağlantı özetiyle aynı.

⚠ SIK HATA

Kablolar çıkış (DOUT) ucuna takılı → pano karanlık. Kabloları DIN yazan uca taşıt.

2 Kütüphaneleri kur

GÖSTER

Araçlar → Kütüphaneleri Yönet; MD_Parola ve MD_MAX72XX (majicDesigns).

SOR

“Kütüphane bize ne kazandırıyor?” (harf çizimi ve kaydırma hazır)

✓ KONTROL

Dosya → Örnekler'de iki kütüphane görünüyor.

⚠ SIK HATA

Derleme hatası “MD_Parola.h: No such file” → kütüphane kurulmamış; yeniden kurdur.

3 Kodu parça parça yaz

GÖSTER

Satır 1-8 tanımlar ve ekran nesnesi, 9-16 setup, 17-20 loop. Doğrula (✓) ile derlet.

SOR

“CS_PIN neden 10? DIN ve CLK neden kodda yok?” (CS kablo D10'da; DIN/CLK donanım SPI pinleri)

✓ KONTROL

Derleme tamamlandı; CS_PIN 10, MODUL_SAYISI 4.

⚠ SIK HATA

Noktalı virgül ya da tırnak eksik → derleme hatası; hata satırını birlikte okut.

4 Yükle ve tipi doğrula

GÖSTER

Araçlar → Kart/Port, Yükle. Yazı bozuksa simülatörde üç tipi göster, HARDWARE_TYPE'ı değiştir.

SOR

“Harfler ayna gibi tersse neyi değiştiririz?”

✓ KONTROL

BILISIM USSU sağdan sola, düzgün okunuyor.

⚠ SIK HATA

Hâlâ bozuk → MODUL_SAYISI 4 mü, dört tip de denendi mi kontrol et.

5 Türkçe harf ve mesaj

GÖSTER

displayText'in tırnak içini öğrencinin manşetiyle değiştir; Ş→S, Ğ→G ... kuralını göster.

SOR

“Ş yazınca neden anlamsız işaret çıkıyor?” (iki baytlık harf, yazı tipi karşılığı yok)

✓ KONTROL

Kendi mesajı Türkçe harfsiz akıyor.

⚠ SIK HATA

Tırnak silinmiş ya da metin tırnak dışına taşmış → derleme hatası.

6 Hız ve parlaklık

GÖSTER

Hız 30/60/120 ve setIntensity 1/5/15 simülatörde; sonra kodda.

SOR

“Hızı 60'tan 30'a indirince yazı neden hızlanıyor?” (bekleme yarıya iniyor)

✓ **KONTROL**

Okunaklı, göz almayan ayar seçildi.

⚠ **SIK HATA**

Hız çok küçük (ör. 10) → yazı okunmuyor; 50–100 arası önerilir.

7 Ürünleştir ve sergile

GÖSTER

Pencereyi sen kes; matris arkadan bantlanır, Arduino ve kablolar kutuda, USB arkadan çıkar.

SOR

“Ziyaretçi panoya bakınca neyi görmeli, neyi görmemeli?”

✓ **KONTROL**

Önden yalnız LED'ler ve çerçeve; pano karşılama mesajı gösteriyor.

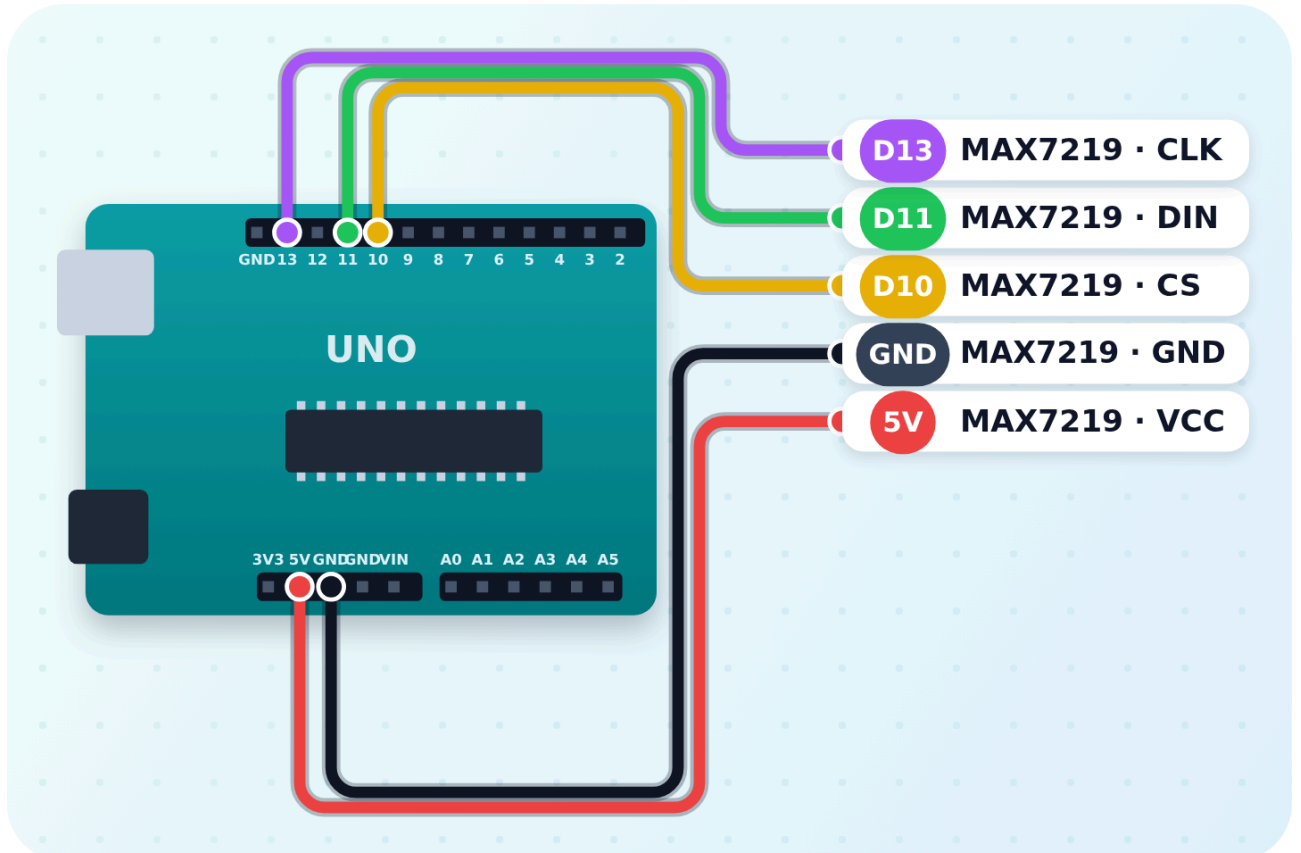
⚠ **SIK HATA**

Bant LED'lerin önüne yapışmış → yazı okunmuyor; bandı kenarlara al.



6. Kodu Adım Adım Kurma

Bağlantı şeması ve pin tablosu



Bileşen	Bileşen pini	Kart pini	Not
MAX7219	VCC	5V	Çok modülde ayrı 5V gerekebilir (GND ortak)
MAX7219	GND	GND	
MAX7219	DIN	D11	SPI veri (MOSI)
MAX7219	CS	D10	Kodda CS_PIN 10
MAX7219	CLK	D13	SPI saat (SCK)

Kodu adım adım kurma

Kodu tek seferde değil, mantıksal parçalar hâlinde kurun; her parçayı öğrenciyle konuşarak yazın.

1 Tanımlar ve ekran nesnesi (satır 1-8)

NE

İki kütüphane ve SPI eklenir; modül tipi (FC16_HW), modül sayısı (4) ve CS pini (10) tanımlanır; ekran nesnesi bu üç bilgiyle oluşturulur. DIN ve CLK donanım SPI pinleri olduğu için kodda yazılmaz.

kayan_yazi.ino

```
1 #include <MD_Parola.h>
2 #include <MD_MAX72xx.h>
3 #include <SPI.h>
4 #define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
5 #define MODUL_SAYISI 4
6 #define CS_PIN 10
7 MD_Parola ekran = MD_Parola(
8   HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MODUL_SAYISI);
```

2 Kurulum: setup() (satır 9-16)

NE

Ekran başlatılır, parlaklık 5 (0-15), ekran temizlenir. `displayText`:
metin, ortala, hız 60 ms, bekleme 1000 ms, sola kayarak gir ve
çık.

 kayan_yazi.ino

```
9 void setup() {  
10   ekran.begin();  
11   ekran.setIntensity(5);  
12   ekran.displayClear();  
13   ekran.displayText("BİLİSİM USSU",  
14     PA_CENTER, 60, 1000,  
15     PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);  
16 }
```

3 Ana döngü: `loop()` (satır 17-20)

NE

`displayAnimate()` her çağrıda animasyonu bir adım ilerletir;
animasyon bitince `true` döner ve `displayReset()` yazıyı baştan
başlatır. `loop`'a `delay` eklenmez, yoksa yazı takılır.

 kayan_yazi.ino

```
17 void loop() {  
18   if (ekran.displayAnimate())  
19     ekran.displayReset();  
20 }
```



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Arduino 256 LED'e yalnız üç sinyal kablosuyla nasıl haber veriyor?
- Kabloları modülün öbür ucuna (DOUT) taksaydık ne olurdu? Neden?
- Kütüphane olmasaydı bir harfi panoya çizmek için ne yapmamız gerekirdi?
- Yazı ters ya da kopuk çıkıyorsa sorunun kabloda mı, tipte mi olduğunu nasıl anlarız?
- Hız değeri 60'tan 30'a inince yazı neden hızlanıyor?

- Türkçe harf sorununu çözmenin başka hangi yolları olabilir?



8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Pano tamamen karanlık	Kablo yanlış pinde, gevşek ya da çıkış (DOUT) ucuna takılı; 5V/GND yok	Giriş ucunu (DIN) ve D10/D11/D13, 5V/GND bağlantılarını tek tek kontrol ettir.
Derleme hatası: MD_Parola.h bulunamadı	Kütüphane kurulmamış ya da yanlış kütüphane kurulmuş	Kütüphane Yöneticisi'nden MD_Parola ve MD_MAX72XX'i (majicDesigns) kurdur.
Yazı ayna gibi ters, dönük ya da kopuk	HARDWARE_TYPE modüle uymuyor ya da MODUL_SAYISI yanlış	FC16_HW, PAROLA_HW, GENERIC_HW, ICSTATION_HW tiplerini sırayla denet; MODUL_SAYISI 4 olsun.
Yükleme hatası: port yok	Kart/port seçilmemiş ya da USB kablosu yalnız şarj kablosu	Araçlar → Kart ve Port'u seçtir; gerekirse veri aktaran başka bir USB kablosu ver.
Türkçe harf yerine anlamsız işaretler	UTF-8 Türkçe harfler hazır yazı tipinde karşılık bulmuyor	Ş→S, Ğ→G, İ→I, Ü→U, Ö→O, Ç→C yazdır.
Yazı titriyor	Besleme yetersiz (çok modül, yüksek parlaklık)	Parlaklığı düşürt; çok modülde ayrı 5V ve ortak GND kullan.
Yazı okunamayacak kadar hızlı ya da yavaş	displayText'teki hız değeri çok küçük ya da çok büyük	Hızı 50-100 arasında denet; küçük değerin hızlı olduğunu hatırlat.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
---------	-------

Pano tamamen karanlık	VCC 5V, GND GND, DIN D11, CS D10, CLK D13 bağlantılarını kontrol et.
Harfler ters, dönük ya da kopuk	HARDWARE_TYPE ve MODUL_SAYISI satırına bak; FC16_HW, PAROLA_HW, GENERIC_HW tiplerini dene.
Yazı titriyor	Parlaklığı düşür; çok modülde ayrı 5V kullan, GND'ler ortak kalsın.
Türkçe harf yerine anlamsız işaret	Ş, Ğ, İ, Ü, Ö, Ç yerine S, G, I, U, O, C yaz.



9. Farklılaştırma

Hızlı bitiren için

Farklı giriş/çıkış efektleri (ör. PA_SCROLL_RIGHT, PA_SCROLL_UP), birden çok mesajı sırayla gösterme, butonla mesaj değiştirme ya da saat/skor gösterme görevi ver.

Zorlanan için

Hazır kayan_yazi.ino'yu ver; yalnız tırnak içindeki mesajı ve hız değerini değiştirsin. Bağlantıyı bağlantı özetine bakarak kablo kablo birlikte kurun.

Grup yönetimi

Eşli çalışma: biri kablolama ve kontrol, diğeri kod ve yükleme; mesaj ve ayar birlikte seçilir. Ders 2'de roller değişir.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Modülü giriş ucundan, pin tablosuna göre doğru bağlıyor.
- ☐ Kütüphaneyi kurup kodu hatasız derliyor ve yüklüyor.
- ☐ Yazı bozuksa donanım tipini sistematik deniyor.
- ☐ Mesaj, hız ve parlaklığı değiştirip etkisini açıklıyor.
- ☐ Eşiyle rol paylaşıyor, güvenlik kurallarına uyuyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Bağlantı	Şemayı takip edemiyor	Yardımla bağlıyor	Beş kabloyu bağımsız, doğru bağlıyor
Kod ve kütüphane	Derleyemiyor	Yardımla derleyip yüklüyor	Bağımsız kuruyor, yüklüyor
Kavram (SPI, tip, parametre)	Açıklayamıyor	Kısmen açıklıyor	Gerekçesiyle açıklıyor
Çalışan ürün	Yazı yok	Yazı var ama bozuk/okunaksız	Kendi mesajı düzgün, okunaklı akıyor
Ürünleştirme ve sergi	Çerçeve yok	Çerçeve var, kablolar görünüyor	Çerçeveli, kablolar gizli, karşılama mesajı

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama

1	Kendi mesajını panoda akıtmak için kodda neyi değiştirirsin?	C) displayText içindeki tırnaklı metni	Mesaj, displayText'in ilk bilgisidir: tırnak içindeki metni değiştirip kodu yeniden yüklersin.
2	MAX7219 modülünün DIN ucu Arduino'nun hangi pinine bağlanır?	A) D11	DIN → D11, CLK → D13, CS → D10. D11 ve D13 Arduino Uno'nun SPI pinleridir.
3	displayText içindeki hız değerini 60'tan 30'a düşürürsen ne olur?	B) Yazı daha hızlı akar	Hız değeri iki kayma adımı arasındaki beklemedir (ms). Bekleme yarıya inince yazı iki kat hızlı akar.
4	Yazı ayna gibi ters çıkıyorsa ilk ne değiştirilir?	D) HARDWARE_ TYPE satırı	Modül tipi yanlışsa sütunlar ters ya da dönük çizilir; doğru tipi (çoğu modülde FC16_HW) seçmek gerekir.

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: 2–3 eşe panosunu 30 saniyede anlattır (“Yazı nasıl kayıyor, hangi sayıyı değiştirirsek ne olur?”). Meydan ve stadyum tabelalarının da aynı matris ilkesiyle çalıştığını vurgula. Genişletme/ödev: birden çok mesajı sırayla gösterme ya da butonla mesaj değiştirme; isteyen saat/skor eklesin. Köprü: B3 Müzikle Dans Eden Işık (LED ile görselleştirme).

🛡️ Güvenlik

Yalnız USB ile düşük voltaj — güvenli. Kablolar USB çıkarılmışken takılır ve sökülür; bağlantı kontrol edilmeden USB takılmaz.

VCC (5V) ve GND uçları birbirine değmez (kısa devre); modülün giriş ucundaki

etiketler okunarak bağlanır.

Çok modülde ayrı 5V gerekebilir; bu durumda iki beslemenin GND'si ortak bağlanır.

Parlaklık okunaklı en düşük değerde tutulur (derste 5); tam parlak LED'lere yakından uzun süre bakılmaz.

Çerçeve penceresini maket bıçağıyla öğretmen keser; öğrenci bant ve süs malzemesiyle çalışır.



Bitirme: Gösterişli Ürün ve Sergi

GÖSTERİŞLİ ÜRÜN

Çerçeveli haber bandı: karton kutu ya da çerçevede matris boyunda pencere, arkadan bantlanmış LED matris, "HABER BANDI" levhası ve etkinlik teması; Arduino ve kablolar kutunun içinde, USB kablosu arkadan çıkar.

Sergide böyle sun

- Panoyu sınıf kapısına ya da sergi masasına asın; ziyaretçileri karşılayan bir tabela olsun.
- Ziyaretçinin adını mesaja yazıp yükleyin; adını panoda akarken görsün.
- Ziyaretçiye hız ya da parlaklık değerini seçtirin, yükleyip farkı birlikte izleyin.



Referans Kaynaklar

- [MAX7219 kayan yazı](#) — [howtomechatronics.com](#)

- [MAX7219 derinlemesine](https://lastminuteengineers.com) — lastminuteengineers.com